

Pedro Henrique Muralha Paranhos

Rio de Janeiro, RJ | (21) 97940-2447 | pedroparanhos@poli.ufrj.br

EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, UFRJ

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Rio de Janeiro, RJ

Junho de 2023 - Dezembro de 2027 (previsto)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, UFRJ

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Rio de Janeiro, RJ

Janho de 2021 - Junho de 2023 (Incompleto)

EXPERIÊNCIA

Estagiário de Projetos

Moove (Cosan Lubrificantes e Especialidades SA)

Rio de Janeiro, RJ

Setembro de 2024 – Dezembro de 2025

- Suporte técnico em projetos de alta complexidade, incluindo a otimização de batedeiras de graxa e óleo, automação de tubulações com válvulas pneumáticas e infraestrutura de engenharia civil.
- Liderança direta em projetos de menor escala, desde a fase de cotação até a instalação, com foco em instrumentação e reformas civis.
- Implementação de um checklist oficial de projetos de engenharia, aumentando a eficiência e a qualidade das entregas técnicas.
- Suporte nas apresentações de segurança semanais e status de projetos.
- Auxílio no desenvolvimento de plano Capex e Last Estimate.
- Gestão do fluxo de compras e abertura de processos de contratação para garantir o cronograma físico-financeiro das entregas.
- Acompanhamento direto de projetistas no desenvolvimento de desenhos técnicos em AUTOCAD, garantindo a fidelidade entre o escopo projetado e a execução em campo.

PROJETOS

Pairs Trading Estatístico com Kalman Filter (Python)

github.com/pedromparanhos-sys/pairs-trading

- Desenvolvi pipeline completo de pairs trading para ações do S&P 500, implementando testes de cointegração (Engle-Granger, Johansen) e Kalman Filter para hedge ratio dinâmico, recuperando estacionariedade do spread onde métodos estáticos falharam (ADF p-value 0.011 vs 0.63).
- Validei a estratégia via walk-forward out-of-sample em 12 janelas de 6 meses (2018–2026), obtendo Sharpe médio de 0.79 com 91,7% de janelas positivas.
- Documentei limitações honestas (custos consumindo 62% do alpha bruto) com apêndice matemático completo das derivações (cointegração, Kalman, processo de Ornstein-Uhlenbeck).

Sinal Preditivo de Microestrutura em Order Book (Python, Binance API)

github.com/pedromparanhos-sys/orderbook-signal

- Construí pipeline de coleta em tempo real via WebSocket de 3M+ snapshots de L2 order book (BTC/USDT), com feature engineering de Order Book Imbalance e Trade Flow Imbalance.
- Identifiquei signal decay monotônico entre horizontes de predição via purged k-fold cross-validation (AUC 0.89 em 1s, 0.61 em 30s), replicando resultados da literatura de microestrutura (Cont, Stoikov & Talreja, 2010).
- Quantifiquei razão custo/sinal de 17:1 em backtest com custos reais de transação, concluindo que o edge estatístico existe mas é inviável com execução taker, conclusão validada com análise de sensibilidade em 6 thresholds.

HABILIDADES

- **Software:** Microsoft Office, MS Project , Power BI, SolidWorks, Python (Anaconda, IPython, Jupyter Notebook, Pandas, NumPy, Matplotlib), SQL, HTML, CSS, JS.
- **Idiomas:** Português (nativo), Inglês (avançado).